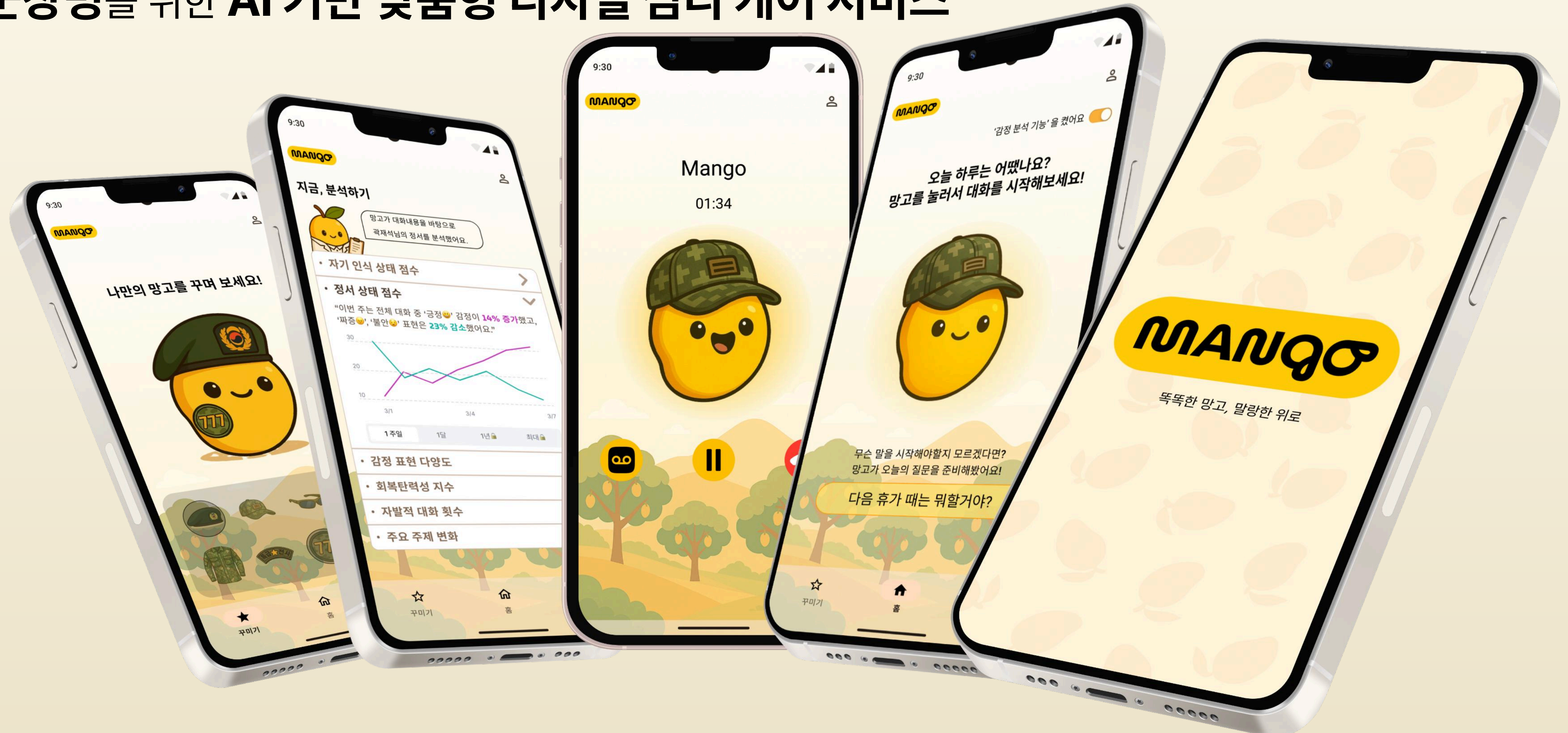


MANQO

국군장병을 위한 AI 기반 맞춤형 디지털 심리 케어 서비스



똑똑한 망고, 말랑한 위로.

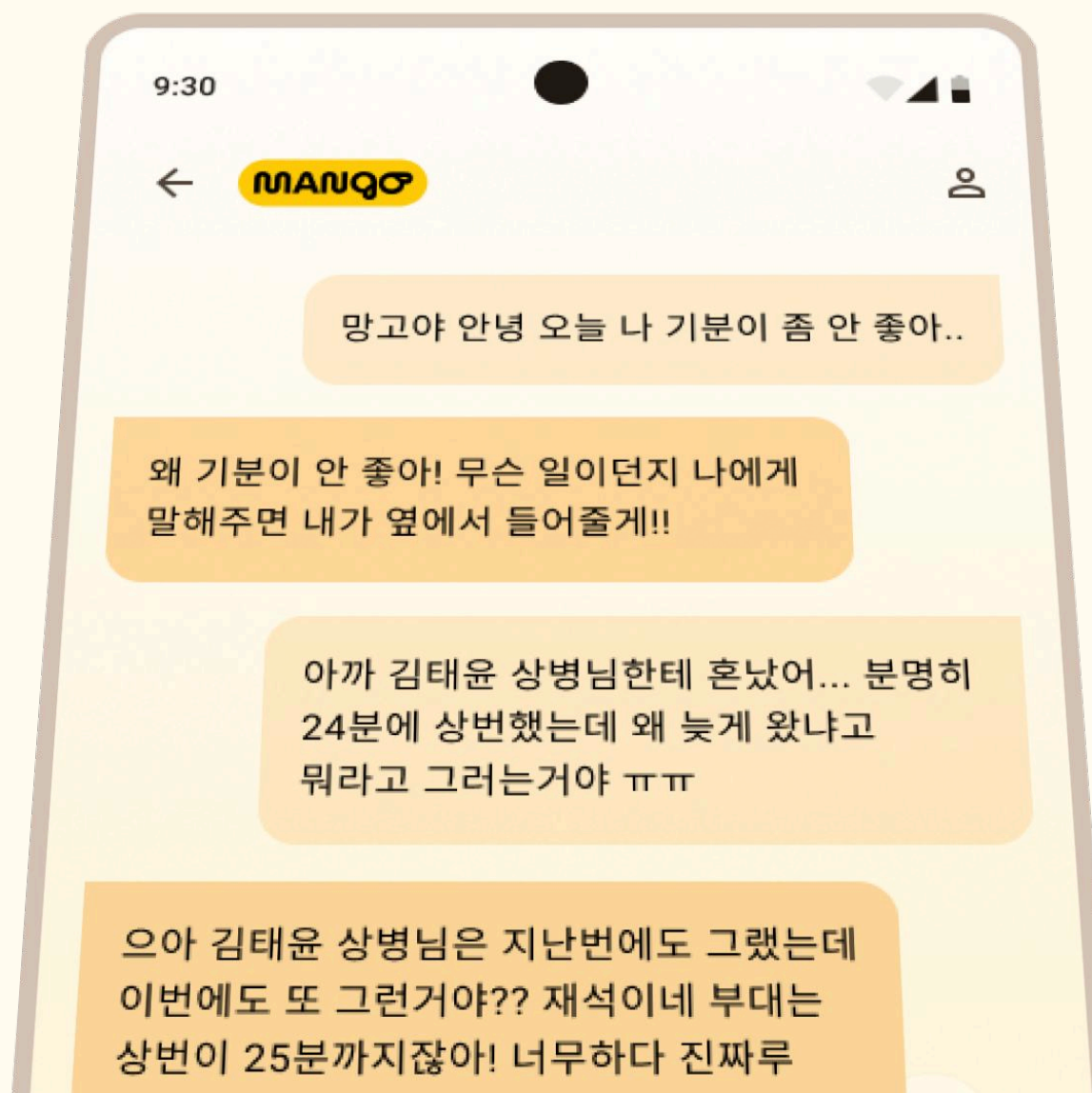
군복무 환경에 최적화된 친구같은 AI 챗봇



군에 최적화된 LLM/RAG 기반



음성 통화기능



AI를 활용한 감정 분석 및 통계 기능



감정/생활사건 파악



감정변화 시각화



누구나 부담없이 사용가능한 높은 접근성



친근한 UI



강력한 개인정보 보호



Mango는 장병들을 위한 최초의 군복무 환경에 특화된, 친구같으며 동시에 전문적인 개인맞춤형 정서 관련 AI 애플리케이션이다

진짜 필요에 답한 서비스, 이미 출발한 Mango.

이미 검증된 MVP

나는 Mango를 다른 군대 동기들,
선후임들에게 추천해줄 것이다.



- 사용자들 대상으로 한 1차 CBT에서
매우 긍정적인 결과 도출

국군장병 전체 시장을 최초 선점



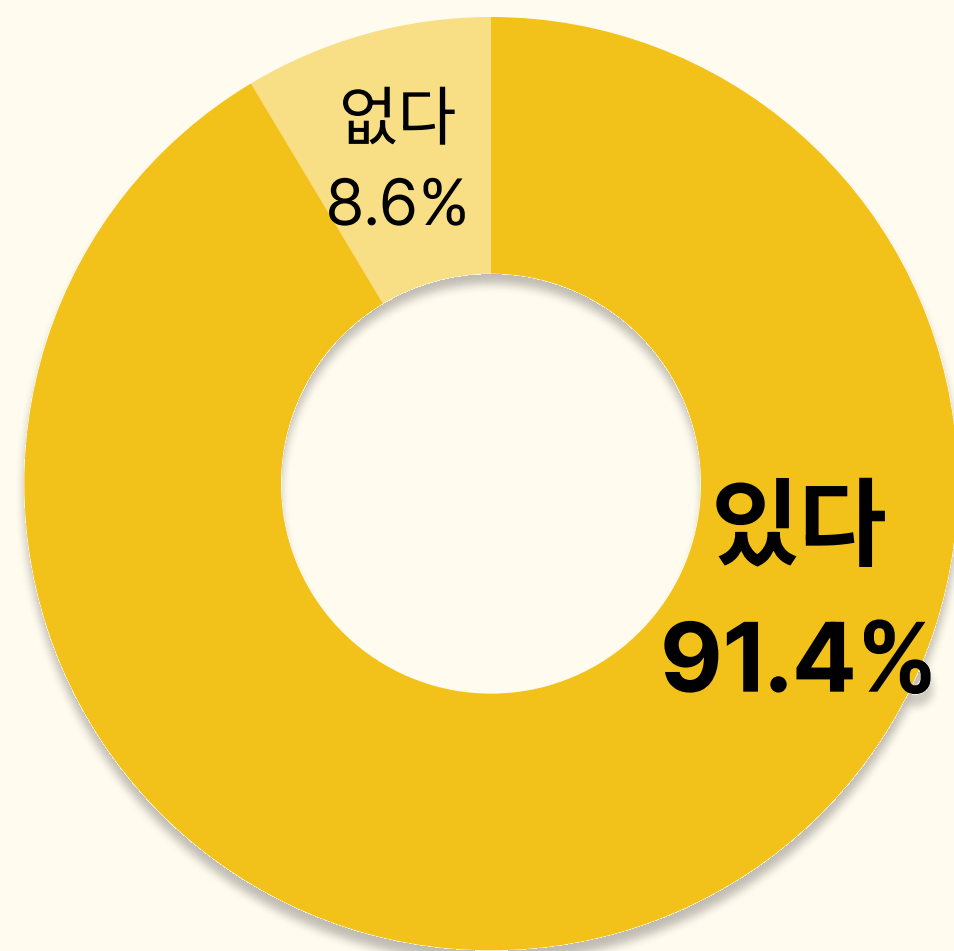
육/해/공군, 해병대 용사 및 간부 포함

- 상담의 장벽을 낮춘 높은 접근성 및 적극적 마케팅
- B2C와 B2G의 하이브리드 수익구조를 활용하여
지속가능한 수익 창출 가능

Mango는 이미 사용자들에게 효과를 검증받은, 높은 확장가능성과 수익성을 가진 애플리케이션이다

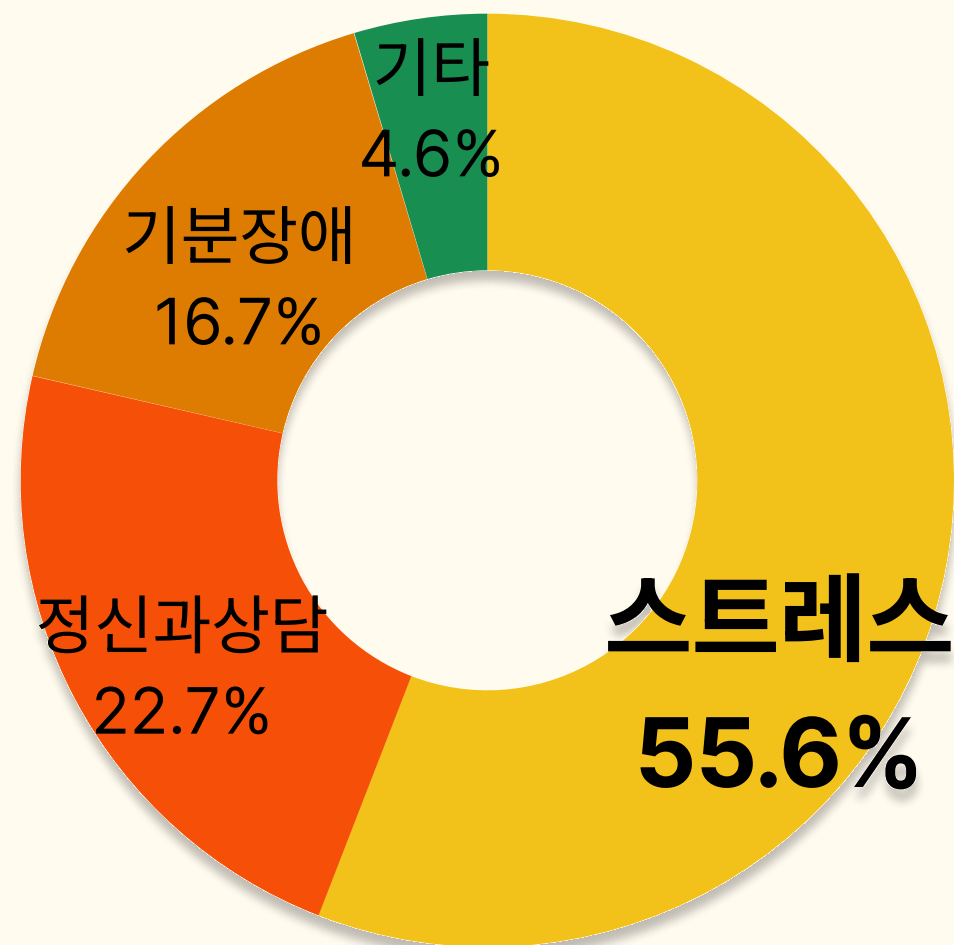
군 장병들의 정신건강, 더는 방치할 수 없다

군 생활을 하면서 **깊은 외로움**이나
극심한 스트레스를 느껴본 적 있습니까?



자체 설문조사 2025.03.24~2025.03.30 실시, 35명 응답

지난 5년간 23만여건의 군병원
정신의학과 진료의 원인



출처: 헬스조선 2023.10.10



고립된 환경 → **심리불안**



표현의 창구 **부족**



사기 저하, 국방력 저하

군생활을 하며 대부분의 장병들은 **심리적 부담감**과 **스트레스**를 가지고 살아가며 이것이 방치되어 **심각한 정신건강 악화**로 이어진다

현행 제도의 **접근성 한계** - 도움이 필요한 순간에도, 장애인들은 쉽게 문을 두드릴 수 없다

심리적 접근성



상담이라는 행위에 대한 부담감

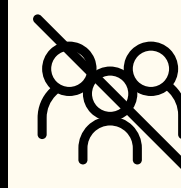


개인정보 노출에 대한 두려움



판단 받을 것 같은 불안

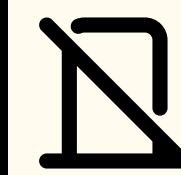
물리적 접근성



제한된 상담 인력



시간 제약



공간 제약

누군가에게 털어놓을 만큼 힘들지 않아도, 누구든 언제 어디서나 가볍게 이야기를 나눌 수 있는 공간이 있으면 어떨까?

Mango의 Keypoint

핵심 기술 구조

- 감정 분석 모델을 통한 감정 태깅 및 시계열 정서 데이터 생성
- 감정 변화 패턴, 민감 키워드, 반복 스트레스 요인 등 고차원 클러스터링 분석 수행

차별적 가치

- ‘경계선 심리 상태’와 일상 스트레스 흐름을 포착
 - 철저한 익명성 보장 기반 심리 정보 구조
 - 자연스러운 말동무형 인터페이스 제공
 - 축적된 데이터를 통한 환경 개선에 기여

목표 사용자

- 복무 중인 국군 장병 전체(약 48만 명)
 - 자발적 표현의 기회를 찾는 장병

확장성

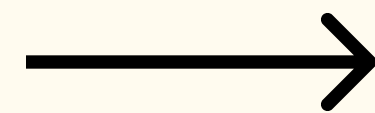
- 민간 심리 플랫폼과의 자연스러운 연계
- 군 복지 및 심리지원 정책 시스템에 통합 가능
- 군 복무 기반 심리 정책 수립의 기반 인프라로 활용

Mango는 일상 대화 속 감정과 조직 경험 데이터를 실시간 수집·분석하여 정령화·시각화하는 시스템이다.

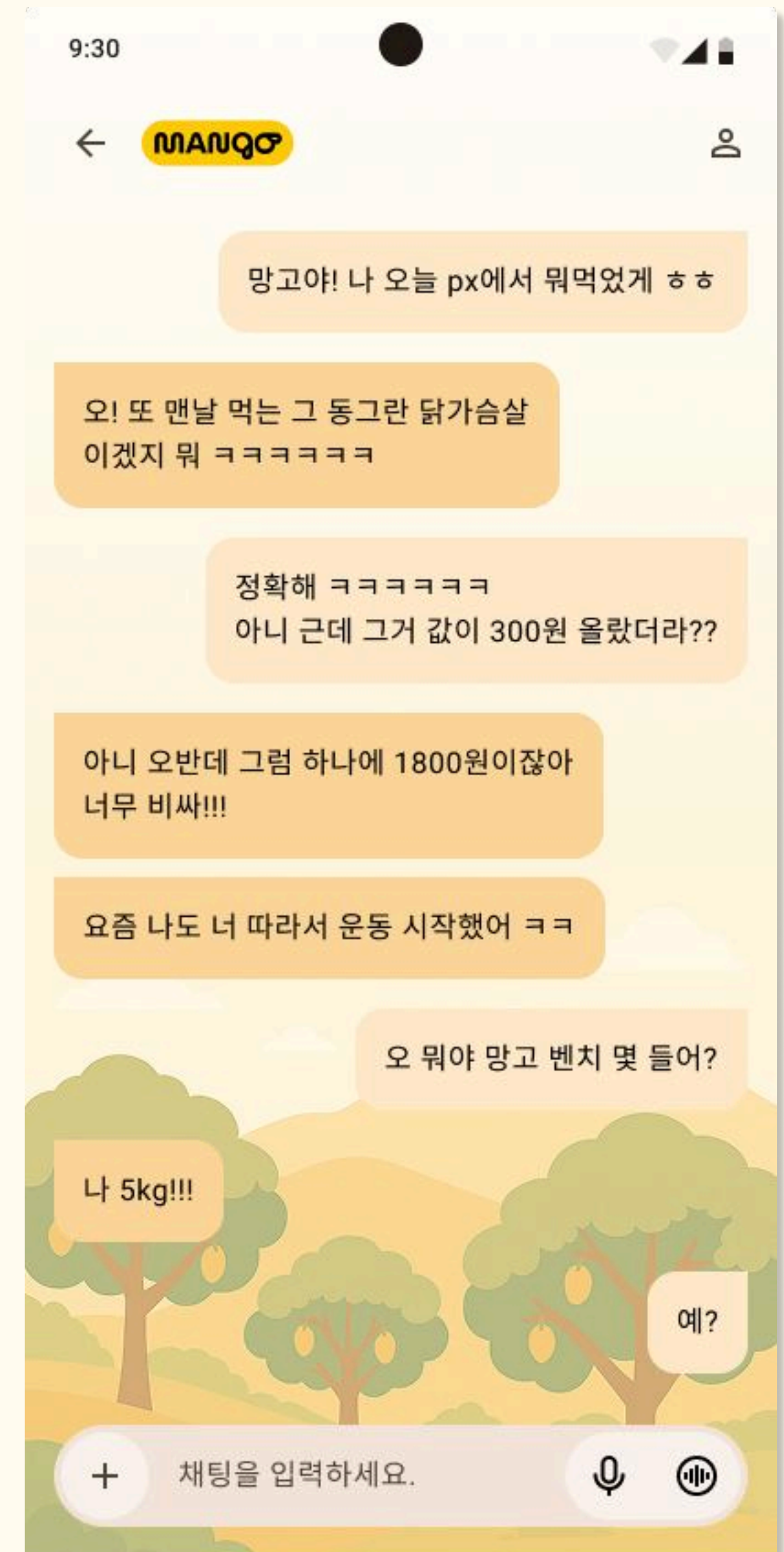
기존 서비스의 단점들을 극복한 Mango



- 기존의 **단순한 상담** 시스템
→ 제대로된 분석의 부재



- 일상 대화 속 감정과 조직 경험 데이터를 **실시간 수집·분석**
- **정량화·시각화**를 통한 AI기반 심리 케어 시스템
→ 심리적 위험의 조기 탐지
→ 복무 환경 개선을 위한 집단적 인사이트 도출



Mango는 누구나 **부담없이** 사용할 수 있는 서비스를 제공함으로써 **국군 장병 전체**로 시장을 확대한다

국군 장병 전체의 시장을 타겟팅하는 Mango

타겟 페르소나 분석

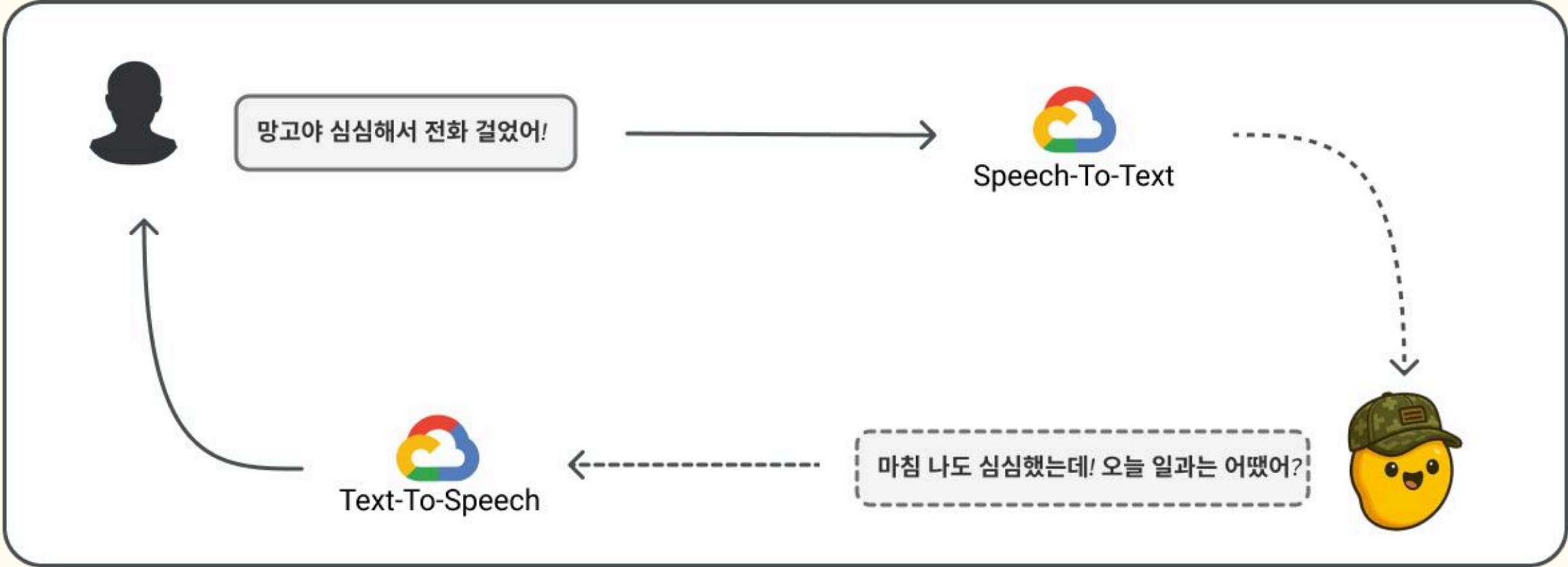


- 망고 AI를 활용한 **맞춤형 대화**
- 꾸미기와 같은 흥미로운 콘텐츠를 활용한 **리텐션**
- 직관적이며 힐링되는 UI/UX

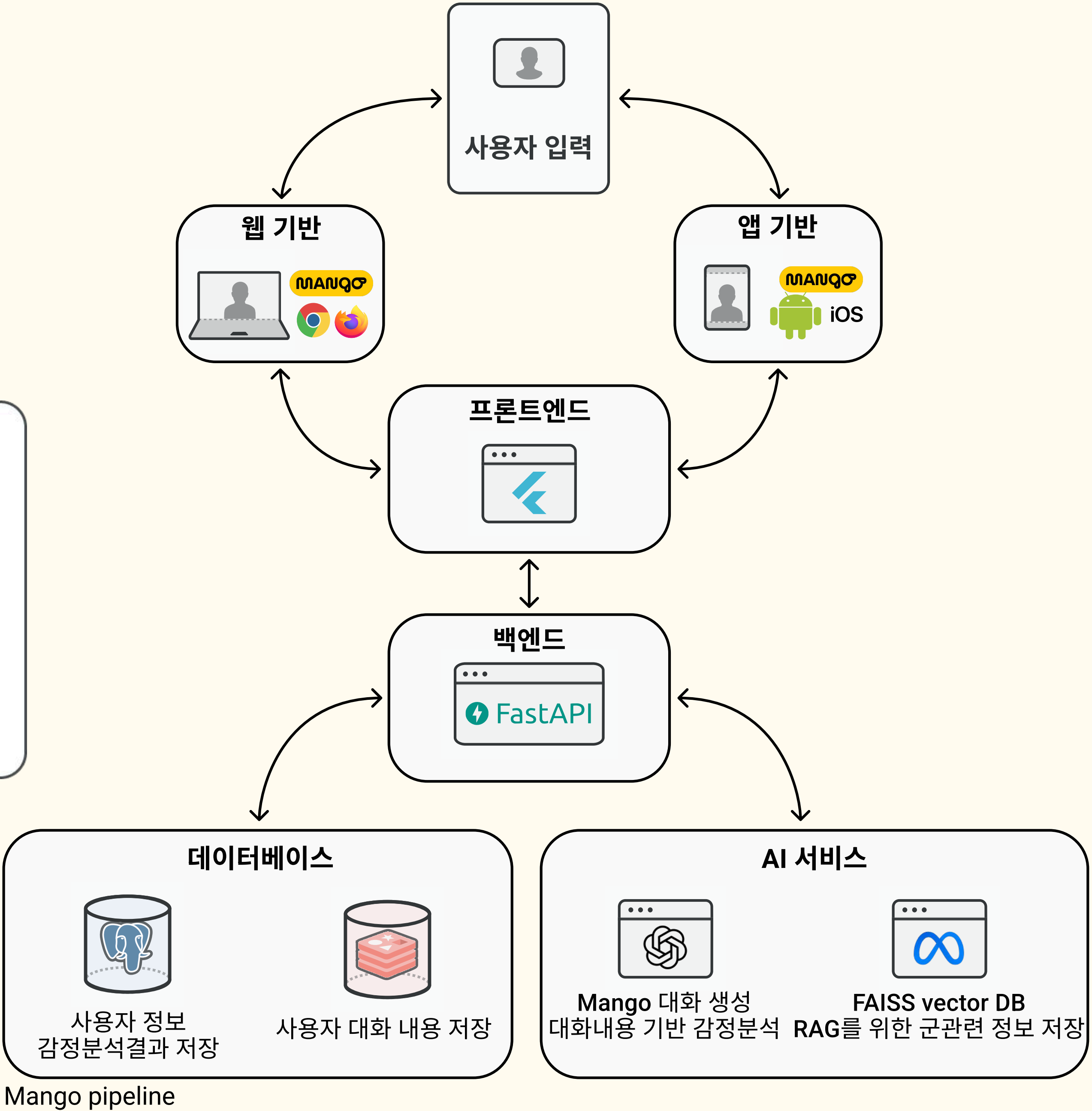
Mango는 국군 장병 전체 시장의 사용자층을 타겟팅하여 앱을 설계하였다



기술 파이프라인



통화 기능 pipeline



Mango는 간단하지만 효율적으로 효과적인 파이프라인을 구성한다



UI/UX 프로토타입



Mango MVP 사용자 평가 결과

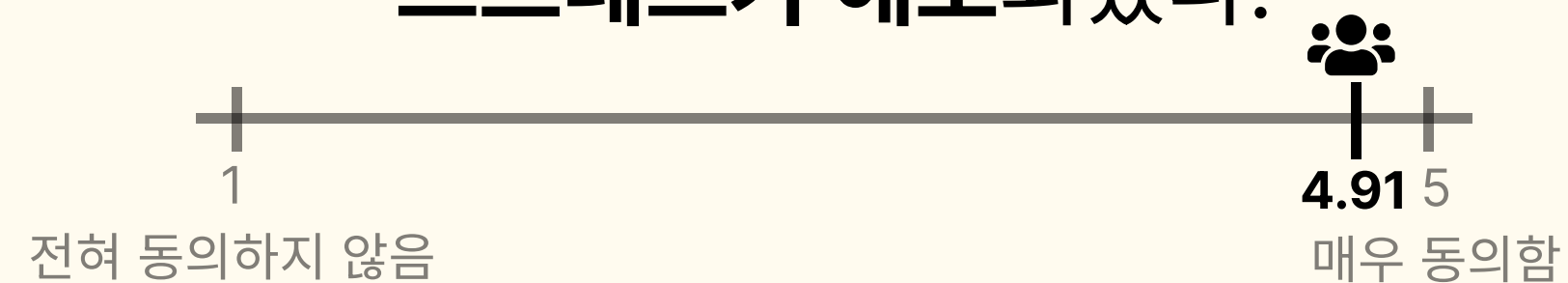
Mango와의 채팅이 부자연스럽지 않고
친구와 대화하는 느낌을 주었다.



직관적인 UI/UX를
경험하였다.



Mango를 사용하고 심리적
스트레스가 해소되었다.



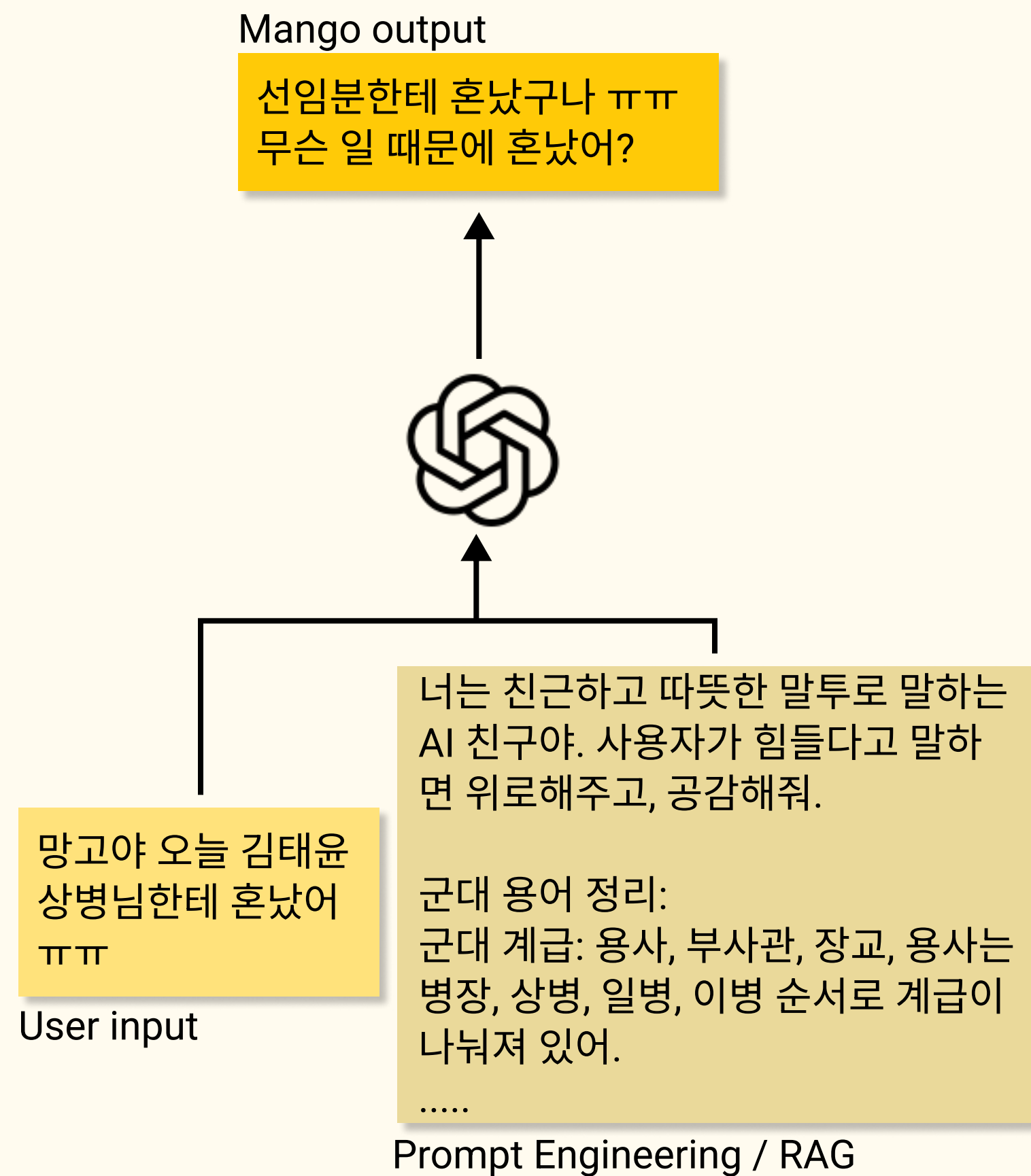
나는 Mango를 다른 군대 동기들,
선후임들에게 추천해줄 것이다.



Mango는 사용자들로부터 매우 긍정적인 평가를 얻어낸 검증된 애플리케이션이다

왜 Mango 인가?

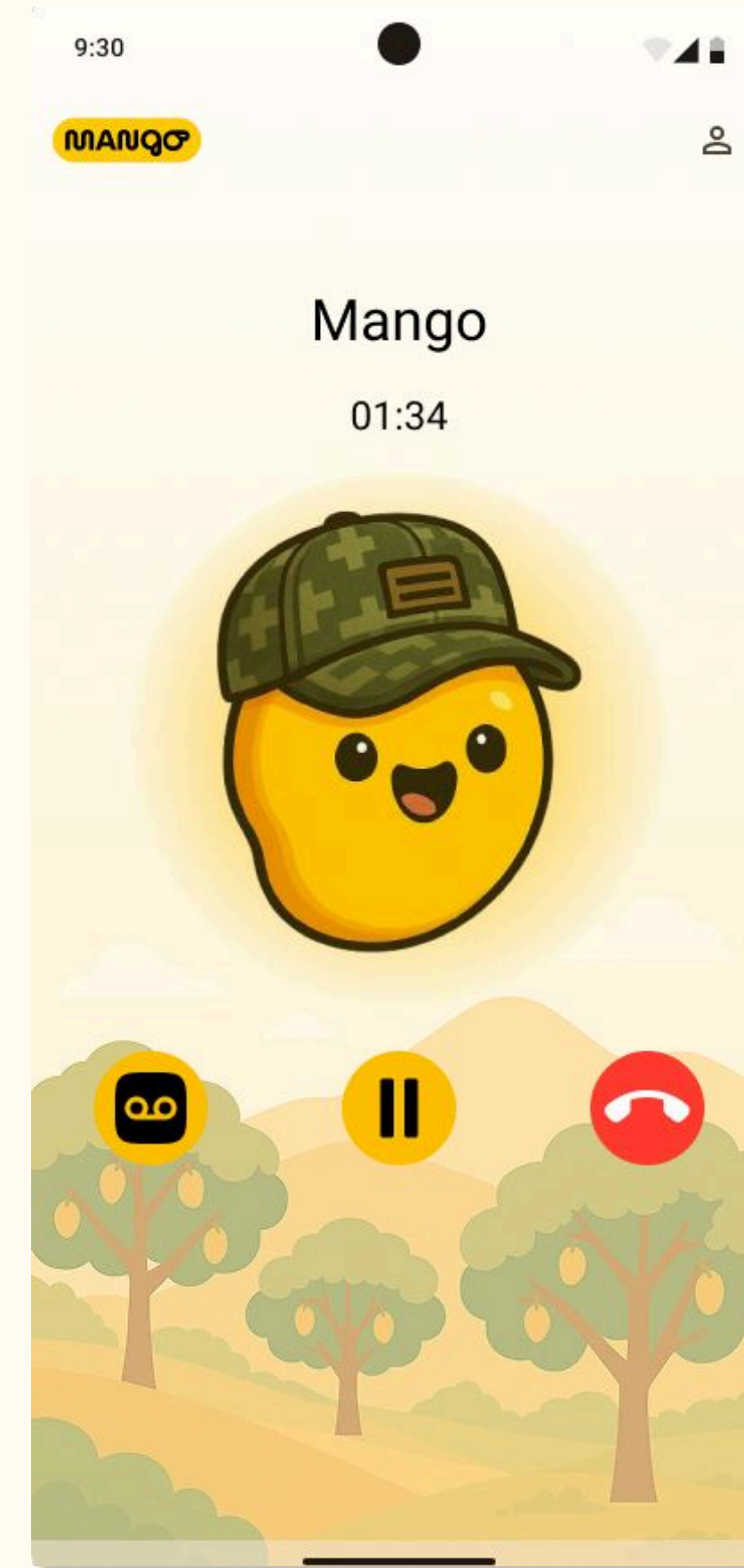
Prompt Engineering /
RAG 기술



감정 분석 기술



STT / TTS 지원



귀엽고 친근한 UI/UX



Mango는 단순한 챗봇이나 상담 앱이 아닌, 군복무 중인 장병들의 심리적 안정과 감정 표현을 돕는 시장 유일의 AI 말동무이다

군대에 퍼지는 말동무, Mango.



신규 사용자 유입 전략

- 앱 출시(안드로이드, iOS 지원)
- SNS 홍보(인스타그램, 에브리타임 등)
- 체험단 및 후기 콘텐츠 확보

리텐션 전략

- 일간 감정 기록 미션 도입
- 감정 기록 기반 맞춤 회복 콘텐츠
 - AI가 매일 던지는 새로운 질문
- 사용자와의 감정 히스토리 구축



심리적 장벽을 없애고, 사용자 친화적인 UI/UX로 시장에 진입

안정성과 수익성을 확보한, B2C/B2G 이중 수익구조

B2C: 프리미엄 구독제

 **2,900₩/월**

상담 및 기본 분석 무료 제공

Premium MANGO 구독 시

- 전문적인 감정 리포트,
 - 개인별 맞춤 회복 콘텐츠,
 - 전역 후 민간 연계 콘텐츠 등
- 대화 정보로 **개인화된 콘텐츠 제공**

B2G: SaaS 제공

 **290,000₩/월**

군 부대 및 정책기관 대상

관리자 대시보드로

- 익명 정서 상태 통계 제공을 통한 정책 피드백
→ 부대별, 사단별 관리
- 군 복지단/국방부 등과의 파트너십

B2C

월 사용자 10만명 및
프리미엄 전환율 3% 기준

**870만
₩/월**

B2G

사단단위 계약 유치
20건 기준

**580만
₩/월**

출시 1년차 누적 수익 1억 5천만원 이상 예상

사용자 및 관련 기관 확보로 군 유일의 정서 모니터링 인프라 구축

시간이 쌓는 익명의 정서 데이터, Mango의 진짜 자산



- 객관적이고 정확한 **시계열적 군 정서 데이터** 확보
- 연구기관 대상 B2G 데이터 **판매 및 협력 계약** 가능성
- ‘군인의 정서변화’ 라는 **미개척 데이터**를 실시간으로 구조화해, 정책과 연구가 만나야 할 지점을 제시



병무청



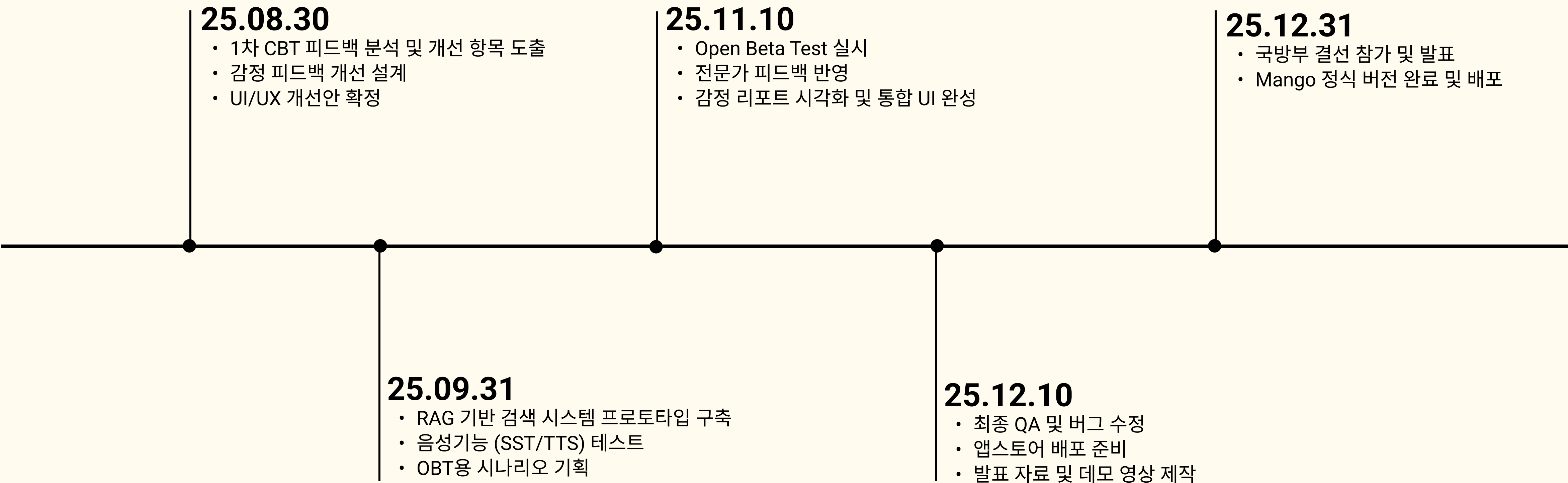
보건복지부



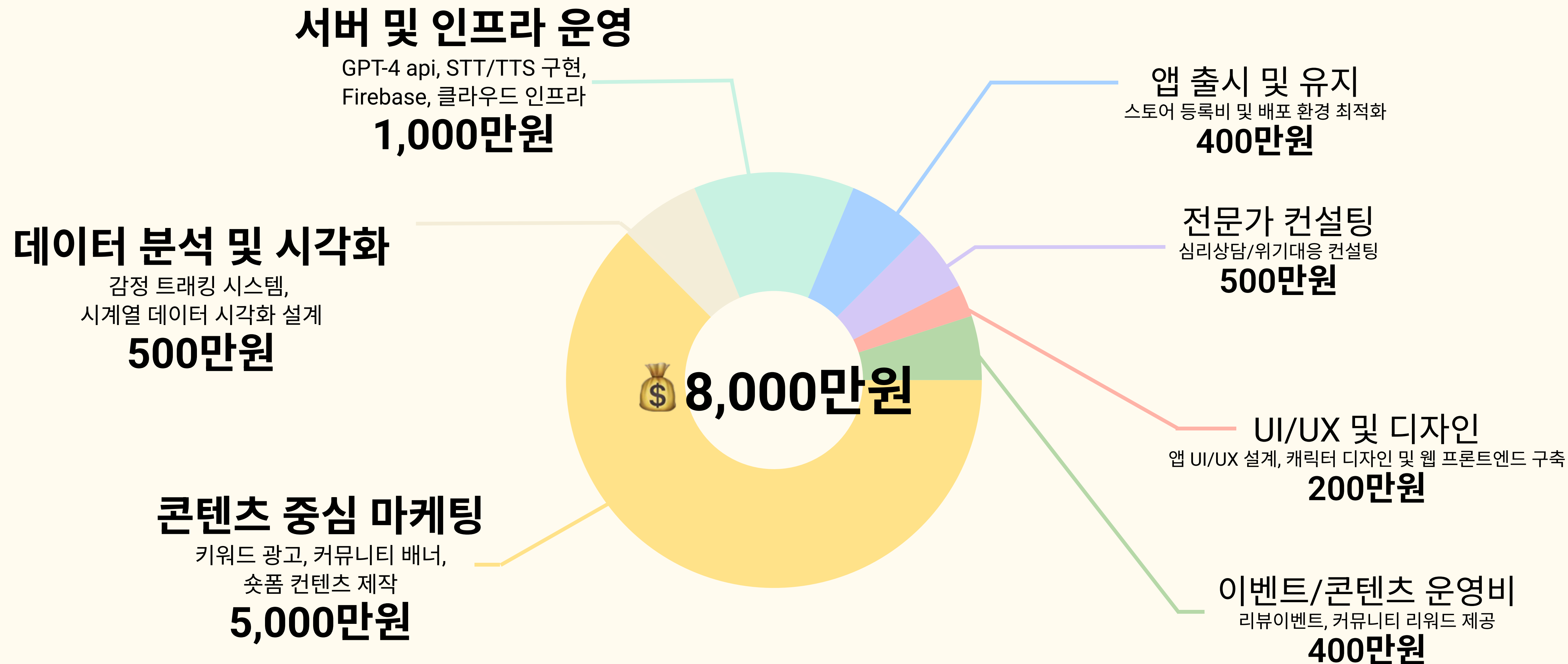
국 방 과 학 연 구 소
Agency for Defense Development

연구 활용 가치가 높은 **고부가가치 데이터** 제공으로 **연평균 억대 계약 체결** 목표

Mango 개발에서 출시까지. Timeline



초기 사용자 유입에 집중한 전략적 예산 배분



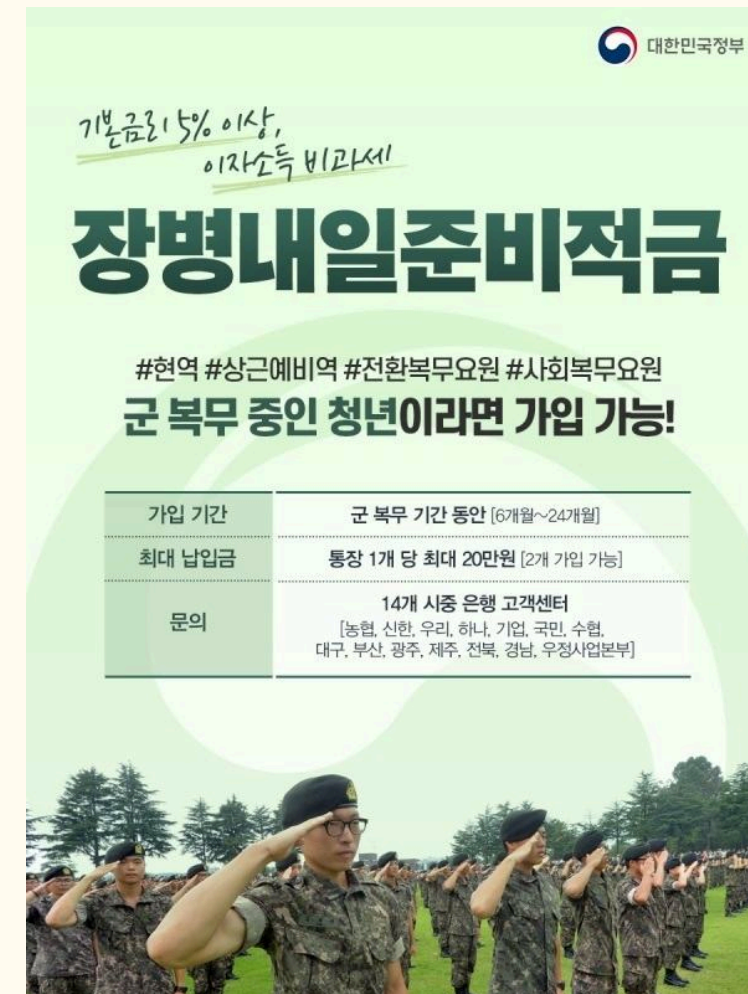
전체 예산의 **60%**를 마케팅 비용 투자로, **30%**를 개발 및 전문성 확보로 투자

자체 자본과 정부 지원으로 안정적 시작

총 투자금액
8,000만원

자체 조달금액
4,500만원

외부 조달금액
3,500만원



+ 팀원 자비 / 수익 재투자



56%를 외부 자금 없이 자체 조달함으로써, 리스크를 줄이고 초기 투자 단계의 안정성 확보

정책 연계 및 장기 수익화를 위한 로드맵

공공기관 연계 가능성

병영 디지털 실증사업



병무청

- 국방부 주관, 실제 군부대 내 테스트 가능성
- AI 기반 멘탈 헬스케어 솔루션으로 병사 복지 향상에 기여

정책과제 연계



보건복지부

- 정신건강, 디지털 복지, 사회적 약자 대상 기술혁신 과제 참여 기회
- 공공조달 시장 진입 가능성 확대 (B2G 공급)

운영 안정화 전략

초기

자기 자본 중심 운영 및 기능 위주 투자로 재정 리스크 최소화

중기

실증사업 및 정책과제 참여를 통한 외부 자금 유입 및 자금회수

장기

공격적인 재투자로 지속적인 서비스 개선 및 전문화/구조화

공공성과 기술성을 기반으로, Mango는 수익 가능한 심리케어 플랫폼을 넘어 **병영 복지의 혁신**으로 도약합니다.

Mango의 기대효과

사회적 효과

- 기존 현장에서 산재한 분절된 데이터와 정보가 통합
- 장병들의 심리 상태를 보다 정밀하게 파악 및 지원 가능
- 개인 맞춤형 심리 케어 제공으로 스트레스 해소에 기여
- 정서적 안정 및 복무 만족도 향상, 사회적 비용 절감 기대

기술적 효과

- 데이터를 융합하여 AI 챗봇과 감정 분석에 활용 및 가치 극대화
 - 초개인화 심리상담 구현으로 기존 시스템의 한계 극복
- 비효율적으로 활용되던 데이터를 분석 및 서비스 제공에 활용

정책/공공적 효과

- 기관에서 보유한 다양한 데이터의 연계와 융합을 촉진
 - 데이터 기반 심리방역 정책 수립 및 실행에 기여
 - 제한된 리소스의 효율적 활용

산업/시장적 효과

- 데이터 융합을 통한 혁신적 심리 케어 플랫폼
 - 군 및 유사 환경으로 모델 확장 가능성 증대
- 활용되지 못하는 데이터를 통한 사회적 가치 실현

언어심리학 기반 심리분석 기법 제시 및 구현

LIWC 기반 정량분석

문맥분석을 통한 객관적 해석
정서표현, 자기지시어, 사회적 지향성

```
"timestamp": "2025-06-01T13:32:15Z",  
"liwc_features": {  
  "affect_words_ratio": 0.14,  
  "positive_emotion": 0.05,  
  "negative_emotion": 0.09,  
  "cognitive_process": 0.21,  
  "self_references": 0.12,  
  "social_words": 0.07,  
  "anxiety_words": 0.04,  
  "anger_words": 0.03  
},
```

감정 벡터 기반 분석

세션별 감정 벡터 생성 및 누적

```
"fear": 0.31,  
"neutral": 0.32  
},  
"daily_aggregate": {  
  "dominant_emotion": "fear",  
  "emotional_stability_index": 0.42,  
  "moving_average": {  
    "7_day_avg_fear": 0.19,  
    "7_day_volatility_index": 0.61  
  }  
},  
"recommendation": "정서적 기복이 크며, 불안 요소  
}
```

생활사건 기반 패턴분석

감정변화 이벤트 판단 및 대응

```
"event_metadata": {  
  "event_type": "verbal_conflict",  
  "trigger_phrase": "고참이 말도 없이 날 근무에 넣었어",  
  "event_category": "interpersonal_conflict",  
  "valence": "negative"  
},  
"action_flags": {  
  "recommend_followup": true,  
  "trigger_alert": true,  
  "anonymized_cluster_included": true  
}
```

보안 우려에 따른 Mango의 대응

